

Statistical Modelling and Inference

2026 期末模拟样卷与详细解析

依据确认后的期末范围与复习讲义编制

June 2026

考试说明

- 建议时长：120 分钟；满分：100 分；共五道大题，每题可拆成若干小问。
- 本卷覆盖：无偏估计与 MSE、置信区间与临界值法检验、简单线性回归手算、Week 9 回归证明、残差性质、四类分布的 MLE 推断。
- 本卷不涉及：ANOVA、R 编程、P-value、Power、polynomial regression、nested-model comparison。
- 除非另有说明，显著性水平均为 $\alpha = 0.05$ ，保留至少三位小数。

本卷可直接使用的临界值

$$\begin{aligned} z_{0.05} &= 1.645, & z_{0.025} &= 1.960. \\ t_{0.05,15} &= 1.753, & t_{0.025,15} &= 2.131, \\ t_{0.025,20} &= 2.086, & t_{0.025,6} &= 2.447. \end{aligned}$$

目录

1 模拟试卷	2
2 详细解析	5

1 模拟试卷

第 1 题：无偏估计与 MSE (14 分)

设 T_1, T_2 是参数 θ 的两个相互独立无偏估计量，并且

$$\text{Var}(T_1) = \frac{4}{n}, \quad \text{Var}(T_2) = \frac{9}{n}.$$

考虑线性组合

$$T_a = aT_1 + (1 - a)T_2,$$

其中 a 为实数。

1. 证明一般恒等式

$$\text{MSE}(T) = \text{Var}(T) + \text{Bias}(T)^2.$$

[4 分]

2. 证明 T_a 对任意 a 都是 θ 的无偏估计量，并求使 $\text{MSE}(T_a)$ 最小的 a 。

[6 分]

3. 求最小 MSE，并与单独使用 T_1 或 T_2 比较。解释最优权重为何更偏向 T_1 。

[4 分]

第 2 题：单总体均值、未知方差与检验错误 (16 分)

某总体服从正态分布，其均值 μ 与方差均未知。随机抽取 $n = 16$ 个观测，得到

$$\bar{x} = 52.0, \quad s = 4.0.$$

1. 构造 μ 的 95% 置信区间。

[6 分]

2. 使用临界值法检验

$$H_0 : \mu \leq 50 \quad \text{vs.} \quad H_a : \mu > 50.$$

写出统计量、参考分布、拒绝域、决定和语境结论。

[7 分]

3. 在本题语境下分别描述第一类错误和第二类错误。

[3 分]

第 3 题：两总体均值与总体比例 (18 分)

第一部分：两个独立均值。

从两个相互独立的正态总体中抽样，并可假设总体方差相等。样本摘要为

	n	$\bar{x}$	s
总体 1	10	78	6
总体 2	12	72	5

1. 计算 pooled variance、pooled standard deviation 以及 $\text{SE}(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ 。

[4 分]

2. 构造 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% 置信区间。

[3 分]

3. 使用临界值法检验

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0.$$

[3 分]

第二部分：单总体比例。

随机抽取 200 人，其中 116 人支持某项提议。令 p 表示总体支持比例。

4. 构造 p 的 95% Wald 置信区间。 [4 分]

5. 使用临界值法检验

$$H_0: p \leq 0.5 \quad \text{vs.} \quad H_a: p > 0.5.$$

注意检验标准误与置信区间标准误的区别。 [4 分]

第 4 题：简单线性回归、最小二乘与残差 (18 分)

对 $n = 8$ 个观测拟合含截距的简单线性回归

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i.$$

已知

$$\bar{x} = 5, \quad \bar{y} = 14, \quad S_{xx} = 24, \quad S_{xy} = 36, \quad S_{yy} = 70.$$

1. 求最小二乘估计 $\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1$ ，并写出拟合直线。 [4 分]

2. 求 SSE 、误差方差估计 s^2 和 R^2 。 [5 分]

3. 使用临界值法检验

$$H_0: \beta_1 = 0 \quad \text{vs.} \quad H_a: \beta_1 \neq 0.$$

[4 分]

4. 从最小二乘正规方程证明

$$\sum_{i=1}^n e_i = 0, \quad \sum_{i=1}^n x_i e_i = 0.$$

再说明为什么“原始误差独立”并不意味着“残差独立”。 [5 分]

第 5 题：Week 9 回归证明与 MLE 推断 (34 分)

第一部分：简单线性回归 Week 9 证明。

设 $Y_1, \dots, Y_n$ 相互独立，且

$$E(Y_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i, \quad \text{Var}(Y_i) = \sigma^2.$$

记

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2, \quad a_i = \frac{x_i - \bar{x}}{S_{xx}}, \quad b_i = \frac{1}{n} - \bar{x} a_i.$$

可直接使用以下恒等式：

$$\begin{aligned} \sum a_i &= 0, \quad \sum a_i x_i = 1, \quad \sum a_i^2 = \frac{1}{S_{xx}}, \\ \sum b_i &= 1, \quad \sum b_i x_i = 0, \quad \sum b_i^2 = \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}, \quad \sum a_i b_i = -\frac{\bar{x}}{S_{xx}}. \end{aligned}$$

1. 已知

$$\hat{\beta}_1 = \sum a_i Y_i, \quad \hat{\beta}_0 = \sum b_i Y_i.$$

证明 $E(\hat{\beta}_1) = \beta_1$ 且 $E(\hat{\beta}_0) = \beta_0$ 。 [4 分]

2. 证明

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}}, \quad \text{Var}(\hat{\beta}_0) = \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right),$$

以及

$$\text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) = -\frac{\sigma^2 \bar{x}}{S_{xx}}.$$

[5 分]

3. 令 $\hat{m}(x_0) = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x_0$ 。证明

$$E\{\hat{m}(x_0)\} = \beta_0 + \beta_1 x_0,$$

且

$$\text{Var}\{\hat{m}(x_0)\} = \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right].$$

[4 分]

4. 残差可写成

$$e_i = Y_i - \bar{Y} - (x_i - \bar{x})\hat{\beta}_1.$$

证明 $E(e_i) = 0$ 。再利用

$$\text{Cov}(Y_i - \bar{Y}, \hat{\beta}_1) = \frac{(x_i - \bar{x})\sigma^2}{S_{xx}}$$

推出

$$\text{Var}(e_i) = \sigma^2 \left[1 - \frac{1}{n} - \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right].$$

[5 分]

第二部分：四类分布的 MLE 与推断。以下各小题相互独立。

5. 若 $Y_1, \dots, Y_{10} \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, 并给出

$$\bar{y} = 3, \quad \sum_{i=1}^{10} (y_i - \bar{y})^2 = 40,$$

求 μ 与 σ^2 的 MLE, 并解释为什么 $\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2$ 与无偏样本方差分母不同。 [4 分]

6. 若 $Y \sim \text{Binomial}(80, p)$ 且观测到 $y = 20$, 求 $\hat{p}_{\text{MLE}}$ 与其基于 Fisher 信息的大样本标准误。说明 $y = 0$ 或 $y = 80$ 时应如何检查 MLE。 [4 分]

7. 若 $Y_1, \dots, Y_{25} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ 且 $\sum y_i = 100$, 求 $\hat{\lambda}_{\text{MLE}}$ 、Fisher 信息, 并构造 95% Wald 置信区间。 [4 分]

8. 若 $Y_1, \dots, Y_{20} \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Exponential}(\lambda)$, 其中 λ 为 rate, 且 $\sum y_i = 50$ 。求 $\hat{\lambda}_{\text{MLE}}$, 并用 Wald 临界值法检验

$$H_0 : \lambda = 0.5 \quad \text{vs.} \quad H_a : \lambda \neq 0.5.$$

[4 分]

2 详细解析

阅卷视角下的通用得分点

1. 先定义总体参数和样本设计，再选择标准误与参考分布。
2. 检验必须写出拒绝域并比较临界值；不能只报告统计量。
3. Week 9 回归证明题应先写出线性组合形式，再用给定恒等式推出期望、方差和协方差。
4. MLE 题应写似然或 log-likelihood、score、参数空间或边界检查，再进行 Fisher 信息推断。

第 1 题解析：无偏估计与 MSE

(1) 证明偏差-方差分解。

令 $b = \text{Bias}(T) = E(T) - \theta$ 。在误差中加减 $E(T)$ ：

$$T - \theta = (T - E(T)) + (E(T) - \theta).$$

平方并取期望：

$$\begin{aligned} \text{MSE}(T) &= E[(T - \theta)^2] \\ &= E[(T - E(T))^2] + 2b E[T - E(T)] + b^2. \end{aligned}$$

因为 $E[T - E(T)] = 0$ ，所以交叉项消失：

$$\boxed{\text{MSE}(T) = \text{Var}(T) + \text{Bias}(T)^2.}$$

(2) 无偏性与最优权重。

$$\begin{aligned} E(T_a) &= a E(T_1) + (1 - a) E(T_2) \\ &= a\theta + (1 - a)\theta = \theta. \end{aligned}$$

因此 T_a 对任意实数 a 都无偏。无偏时 MSE 等于方差。又因为 T_1, T_2 独立，

$$\begin{aligned} \text{MSE}(T_a) &= \text{Var}(T_a) \\ &= a^2 \frac{4}{n} + (1 - a)^2 \frac{9}{n} \\ &= \frac{4a^2 + 9(1 - a)^2}{n}. \end{aligned}$$

对 a 求导：

$$\frac{d}{da} \{4a^2 + 9(1 - a)^2\} = 8a - 18(1 - a) = 26a - 18.$$

令导数为零：

$$\boxed{a^* = \frac{18}{26} = \frac{9}{13}.}$$

二阶导数为 $26 > 0$ ，故为最小值。

(3) 最小 MSE 与解释。

$$\begin{aligned} \text{MSE}(T_{a^*}) &= \frac{1}{n} \left[4 \left(\frac{9}{13} \right)^2 + 9 \left(\frac{4}{13} \right)^2 \right] \\ &= \frac{468}{169n} = \boxed{\frac{36}{13n}}. \end{aligned}$$

而

$$\text{MSE}(T_1) = \frac{4}{n}, \quad \text{MSE}(T_2) = \frac{9}{n}.$$

因为 $36/13 \approx 2.769 < 4 < 9$, 最优组合比单独使用任一估计量都更精确。 T_1 的方差更小, 因此最优组合给它更大的权重 $9/13$ 。这体现了“精度越高, 权重越大”的原则。

第 2 题解析: 单总体均值与检验错误

方法选择。总体正态、总体方差未知, 因此使用单样本 t 推断, 自由度

$$\nu = n - 1 = 15.$$

标准误为

$$\text{SE}(\bar{X}) = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{4}{\sqrt{16}} = 1.$$

(1) 95% 置信区间。

$$\begin{aligned} \bar{x} \pm t_{0.025, 15} \frac{s}{\sqrt{n}} &= 52 \pm 2.131(1) \\ &= [49.869, 54.131]. \end{aligned}$$

解释: 按此方法重复抽样构造的区间中, 约 95% 会覆盖真实总体均值 μ 。

(2) 单侧检验。

原假设是复合原假设, 但参考分布在边界 $\mu = 50$ 处计算:

$$t_{\text{obs}} = \frac{\bar{x} - 50}{s/\sqrt{n}} = \frac{52 - 50}{1} = 2.$$

在 H_0 边界及正态假设下,

$$T \sim t_{15}.$$

这是右尾检验, 拒绝域为

$$t_{\text{obs}} > t_{0.05, 15} = 1.753.$$

因为

$$2 > 1.753,$$

所以在 5% 显著性水平下拒绝 H_0 。样本提供了足够证据支持总体均值大于 50。

(3) 两类错误。

- 第一类错误: 真实均值实际上不大于 50, 却根据样本错误地断言均值大于 50。
- 第二类错误: 真实均值实际上大于 50, 却未能拒绝 H_0 , 没有识别出均值大于 50。

第 3 题解析: 两总体均值与总体比例

第一部分: 两个独立均值。

两个样本独立、总体正态且假设等方差, 因此使用 pooled t 方法。

(1) 合并方差与标准误。

$$\begin{aligned}s_p^2 &= \frac{(10-1)6^2 + (12-1)5^2}{10+12-2} \\&= \frac{9(36) + 11(25)}{20} = \boxed{29.95} \\s_p &= \sqrt{29.95} = \boxed{5.473} \\SE(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) &= s_p \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{12}} \\&= 5.473 \sqrt{0.18333} = \boxed{2.343}.\end{aligned}$$

自由度为 $10 + 12 - 2 = 20$ 。

(2) 95% 置信区间。

$$\begin{aligned}(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \pm t_{0.025, 20} SE &= 6 \pm 2.086(2.343) \\&= \boxed{(1.112, 10.888)}.\end{aligned}$$

区间整体为正，表示数据支持总体 1 的平均值高于总体 2。

(3) 双侧检验。

$$t_{\text{obs}} = \frac{6 - 0}{2.343} = 2.561.$$

拒绝域为

$$|t_{\text{obs}}| > t_{0.025, 20} = 2.086.$$

因为 $2.561 > 2.086$ ，所以拒绝 H_0 ；有证据表明两个总体均值不同。

第二部分：单总体比例。

$$\hat{p} = \frac{116}{200} = 0.58.$$

(4) 95% Wald 置信区间。

区间估计使用 $\hat{p}$ 计算标准误：

$$\begin{aligned}SE_{CI} &= \sqrt{\frac{0.58(0.42)}{200}} = 0.03490. \\0.58 \pm 1.96(0.03490) &= \boxed{(0.512, 0.648)}.\end{aligned}$$

(5) 单侧比例检验。

检验时在原假设边界 $p_0 = 0.5$ 下计算标准误：

$$\begin{aligned}SE_{H_0} &= \sqrt{\frac{0.5(0.5)}{200}} = 0.03536. \\Z_{\text{obs}} &= \frac{0.58 - 0.5}{0.03536} = 2.263.\end{aligned}$$

右尾拒绝域为

$$Z_{\text{obs}} > z_{0.05} = 1.645.$$

因为 $2.263 > 1.645$ ，拒绝 H_0 ；数据支持总体支持比例大于 50%。

第 4 题解析：简单线性回归、最小二乘与残差

(1) 最小二乘估计。

$$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{36}{24} = 1.5.$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 14 - 1.5(5) = 6.5.$$

所以拟合直线为

$$\hat{y} = 6.5 + 1.5x.$$

(2) 平方和、误差方差与 R^2 。

$$\begin{aligned} SSE &= S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} \\ &= 70 - \frac{36^2}{24} \\ &= 70 - 54 = 16. \end{aligned}$$

$$s^2 = \frac{SSE}{n-2} = \frac{16}{6} = \frac{8}{3} \approx 2.667.$$

回归平方和为 $SSR = 54$ ，因此

$$R^2 = \frac{SSR}{S_{yy}} = \frac{54}{70} = 0.771.$$

在该线性模型与样本范围内，约 77.1% 的响应总变异由拟合直线解释。

(3) 斜率检验。

$$\begin{aligned} SE(\hat{\beta}_1) &= \frac{s}{\sqrt{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{s^2}{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{8/3}{24}} = \frac{1}{3}. \\ t_{\text{obs}} &= \frac{1.5 - 0}{1/3} = 4.5. \end{aligned}$$

自由度为 $n - 2 = 6$ ，双侧拒绝域为

$$|t_{\text{obs}}| > t_{0.025, 6} = 2.447.$$

因为 $4.5 > 2.447$ ，拒绝 H_0 ；数据支持总体线性斜率不为零。

(4) 残差正交性质。

最小二乘法最小化

$$SSE(b_0, b_1) = \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2.$$

记 $e_i = y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 x_i$ 。分别对 b_0, b_1 求偏导并在最优解处令其为零：

$$\frac{\partial SSE}{\partial b_0} = -2 \sum e_i = 0 \implies \sum e_i = 0,$$

$$\frac{\partial SSE}{\partial b_1} = -2 \sum x_i e_i = 0 \implies \sum x_i e_i = 0.$$

矩阵形式下

$$\mathbf{e} = (\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{y} = (\mathbf{I} - \mathbf{H})\boldsymbol{\varepsilon},$$

并且

$$\text{Var}(\mathbf{e}) = \sigma^2(\mathbf{I} - \mathbf{H}).$$

其非对角元通常不为零：

$$\text{Cov}(e_i, e_j) = -\sigma^2 h_{ij}.$$

所以即使原始误差独立，残差由于共同使用了估计出的回归系数，通常彼此相关，并不独立。

第 5 题解析：Week 9 回归证明与 MLE 推断

第一部分：简单线性回归 Week 9 证明。

(1) 估计量的无偏性。

因为 $\hat{\beta}_1 = \sum a_i Y_i$,

$$\begin{aligned} E(\hat{\beta}_1) &= \sum a_i E(Y_i) \\ &= \sum a_i (\beta_0 + \beta_1 x_i) \\ &= \beta_0 \sum a_i + \beta_1 \sum a_i x_i \\ &= 0 + \beta_1 = \boxed{\beta_1}. \end{aligned}$$

同理，因为 $\hat{\beta}_0 = \sum b_i Y_i$,

$$\begin{aligned} E(\hat{\beta}_0) &= \sum b_i E(Y_i) \\ &= \beta_0 \sum b_i + \beta_1 \sum b_i x_i \\ &= \boxed{\beta_0}. \end{aligned}$$

(2) 方差与协方差。

由于 Y_i 相互独立且 $\text{Var}(Y_i) = \sigma^2$,

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}_1) &= \text{Var}\left(\sum a_i Y_i\right) = \sum a_i^2 \text{Var}(Y_i) \\ &= \sigma^2 \sum a_i^2 = \boxed{\frac{\sigma^2}{S_{xx}}}. \end{aligned}$$

同理

$$\begin{aligned} \text{Var}(\hat{\beta}_0) &= \text{Var}\left(\sum b_i Y_i\right) = \sum b_i^2 \text{Var}(Y_i) \\ &= \sigma^2 \sum b_i^2 = \boxed{\sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right)}. \end{aligned}$$

协方差为

$$\begin{aligned} \text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) &= \text{Cov}\left(\sum b_i Y_i, \sum a_i Y_i\right) \\ &= \sum a_i b_i \text{Var}(Y_i) \\ &= \sigma^2 \sum a_i b_i = \boxed{-\frac{\sigma^2 \bar{x}}{S_{xx}}}. \end{aligned}$$

(3) 平均响应估计量。

由上一问无偏性，

$$E\{\hat{m}(x_0)\} = E(\hat{\beta}_0) + x_0 E(\hat{\beta}_1) = \boxed{\beta_0 + \beta_1 x_0}.$$

方差为

$$\begin{aligned}\text{Var}\{\hat{m}(x_0)\} &= \text{Var}(\hat{\beta}_0 + x_0\hat{\beta}_1) \\ &= \text{Var}(\hat{\beta}_0) + x_0^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) + 2x_0 \text{Cov}(\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1) \\ &= \sigma^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}} \right) + x_0^2 \frac{\sigma^2}{S_{xx}} - 2x_0 \frac{\sigma^2 \bar{x}}{S_{xx}} \\ &= \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right].\end{aligned}$$

(4) 残差期望与方差。

由题给表示式

$$e_i = Y_i - \bar{Y} - (x_i - \bar{x})\hat{\beta}_1.$$

先求期望：

$$\begin{aligned}\text{E}(e_i) &= \text{E}(Y_i) - \text{E}(\bar{Y}) - (x_i - \bar{x}) \text{E}(\hat{\beta}_1) \\ &= (\beta_0 + \beta_1 x_i) - (\beta_0 + \beta_1 \bar{x}) - (x_i - \bar{x})\beta_1 \\ &= \boxed{0}.\end{aligned}$$

令 $d_i = x_i - \bar{x}$ 。又有

$$\text{Var}(Y_i - \bar{Y}) = \sigma^2 \left(1 - \frac{1}{n} \right), \quad \text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{S_{xx}},$$

以及题给

$$\text{Cov}(Y_i - \bar{Y}, \hat{\beta}_1) = \frac{d_i \sigma^2}{S_{xx}}.$$

因此

$$\begin{aligned}\text{Var}(e_i) &= \text{Var}(Y_i - \bar{Y} - d_i \hat{\beta}_1) \\ &= \text{Var}(Y_i - \bar{Y}) + d_i^2 \text{Var}(\hat{\beta}_1) - 2d_i \text{Cov}(Y_i - \bar{Y}, \hat{\beta}_1) \\ &= \sigma^2 \left(1 - \frac{1}{n} \right) + d_i^2 \frac{\sigma^2}{S_{xx}} - 2d_i \frac{d_i \sigma^2}{S_{xx}} \\ &= \sigma^2 \left[1 - \frac{1}{n} - \frac{(x_i - \bar{x})^2}{S_{xx}} \right].\end{aligned}$$

第二部分：四类分布的 MLE 与推断。

(5) 正态分布。

当 μ, σ^2 都未知时，

$$\hat{\mu}_{\text{MLE}} = \bar{y} = 3,$$

$$\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \frac{40}{10} = 4.$$

MLE 通过最大化似然得到，因此方差估计分母为 n 。无偏样本方差为了修正估计均值损失的一个自由度，使用分母 $n-1$ ：

$$S^2 = \frac{40}{9}.$$

所以 $\hat{\sigma}_{\text{MLE}}^2$ 一般不是 σ^2 的无偏估计。

(6) 二项分布。

$$\hat{p}_{\text{MLE}} = \frac{y}{m} = \frac{20}{80} = 0.25.$$

单个 $\text{Binomial}(m, p)$ 观测的 Fisher 信息为

$$I(p) = \frac{m}{p(1-p)}.$$

代入 MLE 后,

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{m}} = \sqrt{\frac{0.25(0.75)}{80}} = \boxed{0.0484}.$$

若 $y = 0$ 或 $y = m$, score 方程在参数空间内部没有根, 必须检查 $p = 0$ 或 $p = 1$ 的边界; 结果仍为 $\hat{p} = y/m$ 。

(7) **Poisson** 分布。

Poisson log-likelihood 的 score 为

$$U(\lambda) = \frac{\sum y_i}{\lambda} - n.$$

令其为零:

$$\hat{\lambda} = \bar{y} = \frac{100}{25} = 4.$$

Fisher 信息为

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}.$$

因此

$$\widehat{\text{SE}}(\hat{\lambda}) = \frac{1}{\sqrt{I_n(\hat{\lambda})}} = \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} = \sqrt{\frac{4}{25}} = 0.4.$$

95% Wald 区间为

$$4 \pm 1.96(0.4) = \boxed{(3.216, 4.784)}.$$

(8) 指数分布的 **rate** 参数。

指数 rate 参数的 log-likelihood 为

$$\ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum y_i.$$

score 方程为

$$\frac{n}{\lambda} - \sum y_i = 0,$$

所以

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum y_i} = \frac{20}{50} = 0.4.$$

Fisher 信息和估计标准误为

$$I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda^2}, \quad \widehat{\text{SE}}(\hat{\lambda}) = \frac{\hat{\lambda}}{\sqrt{n}} = \frac{0.4}{\sqrt{20}} = 0.0894.$$

Wald 统计量为

$$Z_{\text{obs}} = \frac{0.4 - 0.5}{0.0894} = -1.118.$$

双侧拒绝域为

$$|Z_{\text{obs}}| > z_{0.025} = 1.960.$$

因为 $|-1.118| < 1.960$, 不能拒绝 H_0 。现有样本没有提供足够证据表明指数分布的 rate 与 0.5 不同。

最后核对：Wald 区间的局限

第 3 题比例区间和第 5 题第二部分的 MLE 区间均属于 Wald 近似；样本很小、参数接近边界或区间越出参数空间时，需说明近似可能不可靠。